Building Systems

Sung-Yong Kim[1]

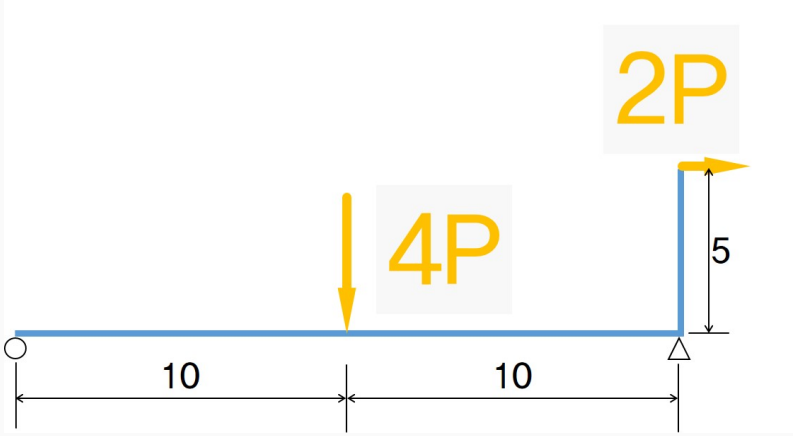
Fall/Winter 2017

[1] Ph D, Department of Architecture and Architectural Engineering
Seoul National University

2. 건축구조의 원리

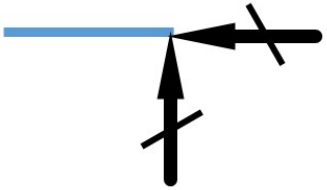
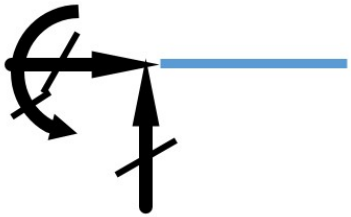
과제 풀이

Q1 다음의 주어진 시스템에서, 구조물이 정적평형을 이루기 위한 반력을 구하라.



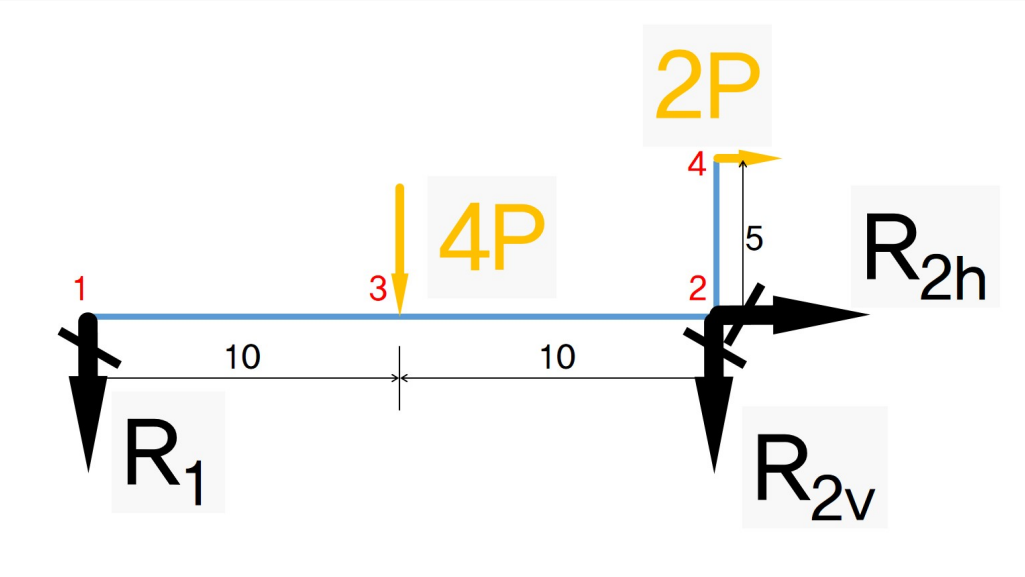
과제 풀이

A 1) 지지점을 제거하고, 구조물이 정적평형을 이루기 위한 반력을 산정한다.

종류	지점구조상태	기호	반력수
이동지점 (roller support)			수직반력 1개 (수직운동구속, 회전가능, 수평이동가능)
회전지점 (hinged or pin support)			수직반력 1개, 수평반력 1개 (수직, 수평운동구속, 회전가능)
고정지점 (fixed support)			수직반력 1개, 수평반력 1개, 모멘트반력 1개 (수직, 수평, 휨운동 구속, 이동과 회전 불가능)

과제 풀이

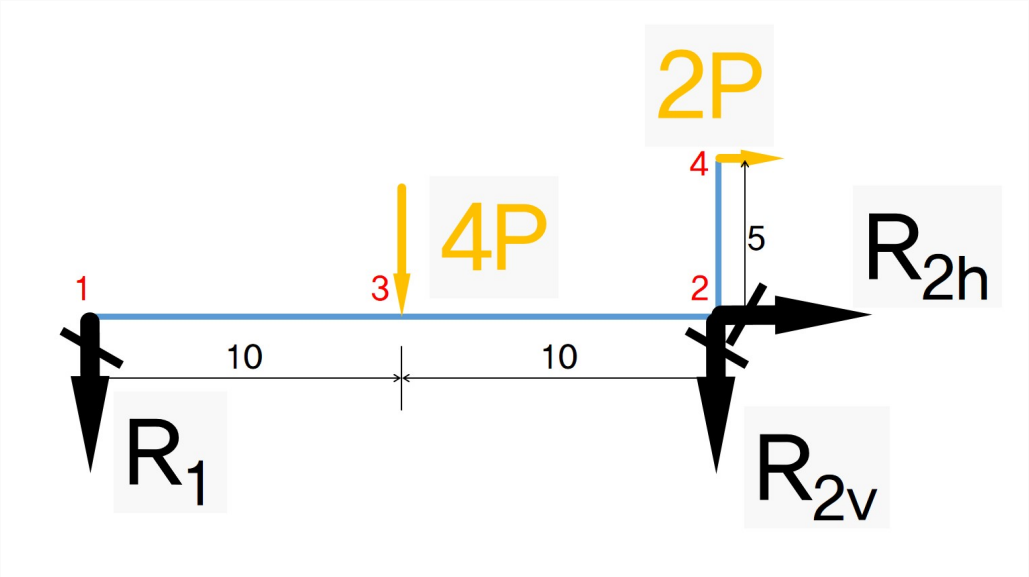
A 1) 지지점을 제거하고, 구조물이 정적평형을 이루기 위한 반력을 산정한다.
(반력 선정 시 반력의 방향은 어떻게 두어도 상관없음. 계산 후 반력값이 (+)가 나오면 가정한 방향이 맞다는 의미이며, (–)가 나온 경우 애초에 정한 방향이 반대로 된 것이기 때문에 최종적으로 반대방향으로 반력을 수정하여 표시하면 됨.)



A 2) 정적평형 조건식을 적용한다. (a) 조건식 적용 시에도 +방향은 어떻게 두어도 상관없음. b) 모멘트의 중심점 역시 어느 지점에 두어도 상관없음.)

- $\Sigma F_x = 0\,(\rightarrow +)$: $2P + R_{2h} = 0$; $R_{2h} = -2P$

or $\Sigma F_x = 0\,(\leftarrow +)$: $-2P - R_{2h} = 0$; $R_{2h} = -2P$



과제 풀이

A 2) 정적평형 조건식을 적용한다. (a) 조건식 적용 시에도 +방향은 어떻게 두어도 상관없음. b) 모멘트의 중심점 역시 어느 지점에 두어도 상관없음.)

- $\Sigma F_x = 0\,(\rightarrow +)$: $2P - R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

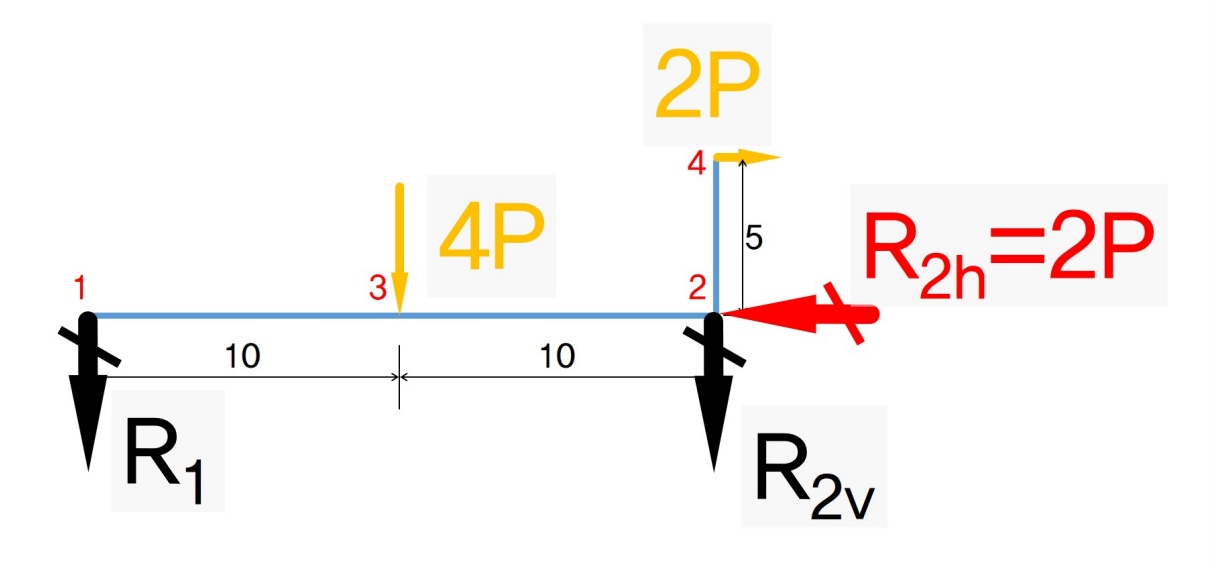
or $\Sigma F_x = 0\,(\leftarrow +)$: $-2P + R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

- $\Sigma F_y = 0\,(\uparrow +)$: $-4P - R_1 - R_{2v} = 0$

or $\Sigma F_y = 0\,(\downarrow +)$: $4P + R_1 + R_{2v} = 0$

- $\Sigma M = 0\,(\circlearrowright +$ at pt.1): $10 \times 4P - 0 \times R_1 + 20 \times R_{2v} + 5 \times 2P = 0$; $R_{2v} = -5/2P$

or $\Sigma M = 0\,(\circlearrowleft +$ at pt.1):
$10 \times (-4P) - 0 \times R_1 + 20 \times (-R_{2v}) + 5 \times (-2P) = 0$; $R_{2v} = -5/2P$



과제 풀이

A 2) 정적평형 조건식을 적용한다. (a) 조건식 적용 시에도 +방향은 어떻게 두어도 상관없음. b) 모멘트의 중심점 역시 어느 지점에 두어도 상관없음.)

- $\Sigma F_x = 0\,(\rightarrow +)$: $2P - R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

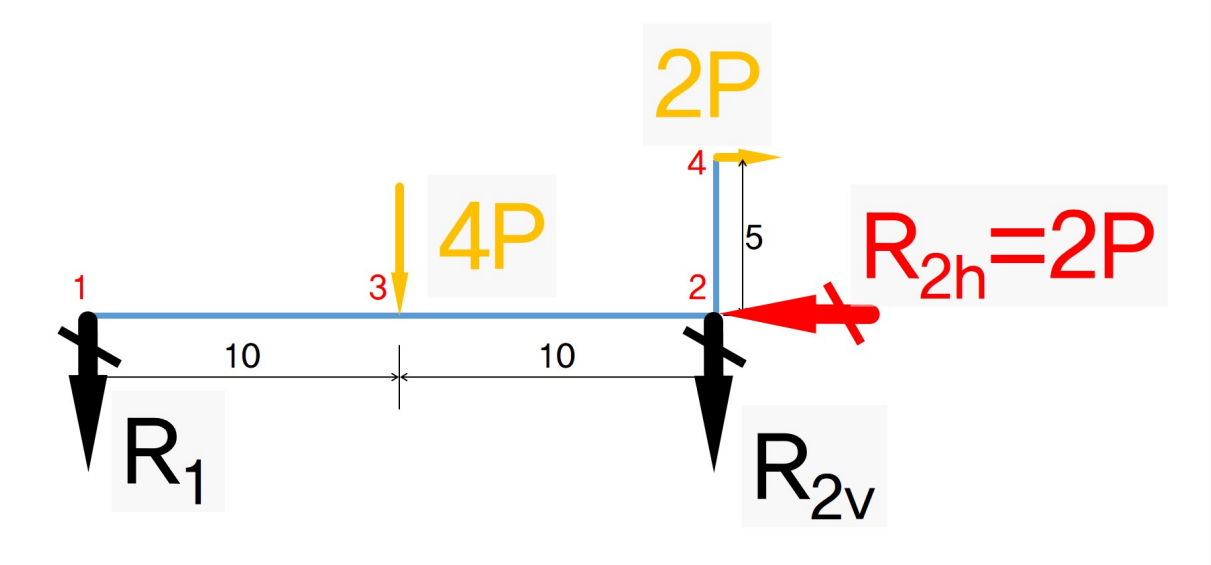
or $\Sigma F_x = 0\,(\leftarrow +)$: $-2P + R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

- $\Sigma F_y = 0\,(\uparrow +)$: $-4P - R_1 - R_{2v} = 0$

or $\Sigma F_y = 0\,(\downarrow +)$: $4P + R_1 + R_{2v} = 0$

- $\Sigma M = 0\,(\circlearrowright +$ at pt.2$)$: $10 \times (-4P) - 20 \times R_1 + 0 \times R_{2v} + 5 \times 2P = 0$; $R_1 = -3/2P$

or $\Sigma M = 0\,(\circlearrowleft +$ at pt.2$)$:
$10 \times (-4P) - 20 \times R_1 + 0 \times (-R_{2v}) + 5 \times (-2P) = 0$; $R_1 = -3/2P$



과제 풀이

A 2) 정적평형 조건식을 적용한다. (a) 조건식 적용 시에도 +방향은 어떻게 두어도 상관없음. b) 모멘트의 중심점 역시 어느 지점에 두어도 상관없음.)

- $\Sigma F_x = 0\,(\rightarrow +)$: $2P - R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

or $\Sigma F_x = 0\,(\leftarrow +)$: $-2P + R_{2h} = 0$; $R_{2h} = 2P$

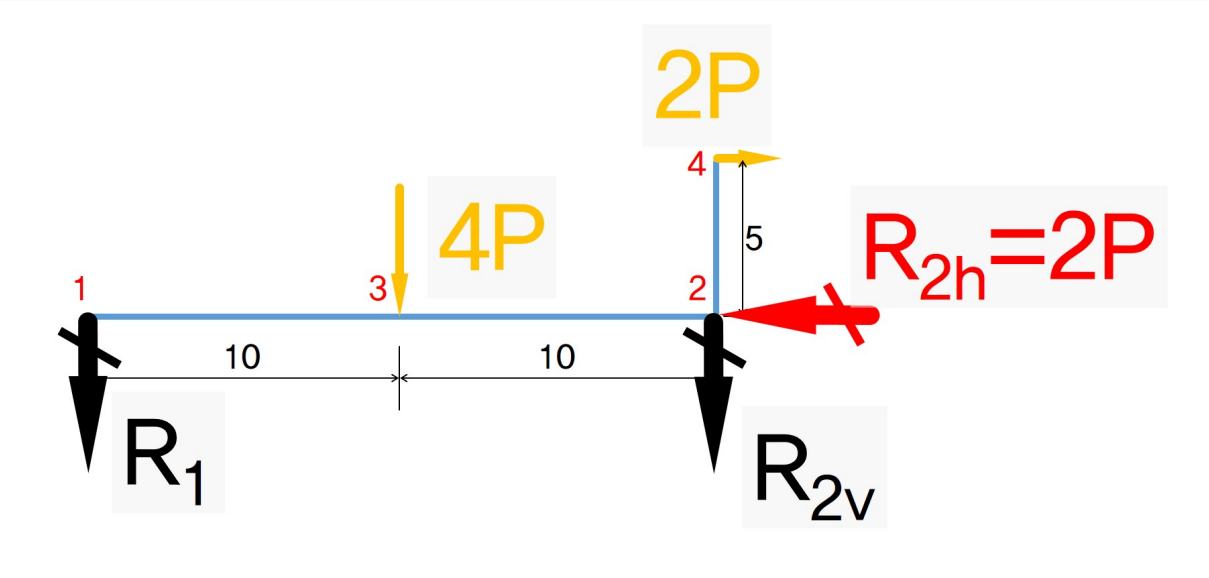
- $\Sigma F_y = 0\,(\uparrow +)$: $-4P - R_1 - R_{2v} = 0$

or $\Sigma F_y = 0\,(\downarrow +)$: $4P + R_1 + R_{2v} = 0$

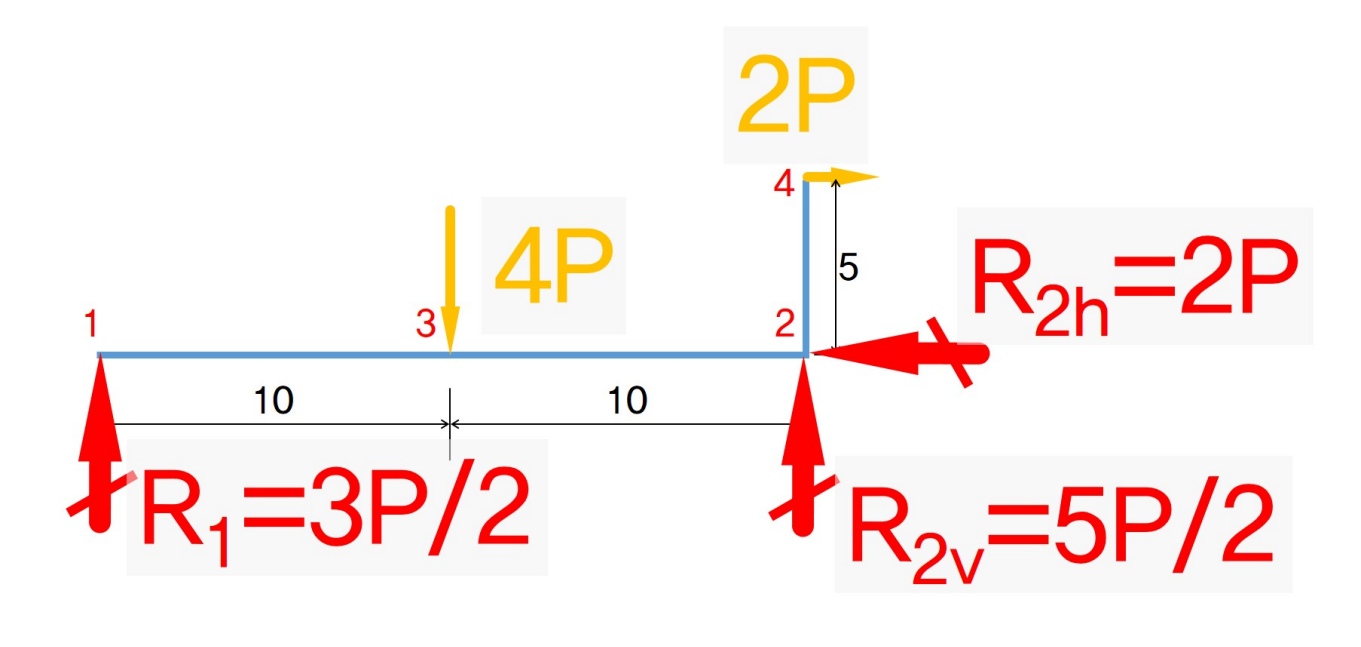
- $\Sigma M = 0\,(\circlearrowright +$ at pt.4$)$: $10 \times (-4P) - 20 \times R_1 + 0 \times R_{2v} + 5 \times R_{2h} = 0$

or $\Sigma M = 0\,(\circlearrowleft +$ at pt.4$)$:

$$10 \times (-4P) - 20 \times R_1 + 0 \times (-R_{2v}) + 5 \times (-R_{2h}) = 0$$

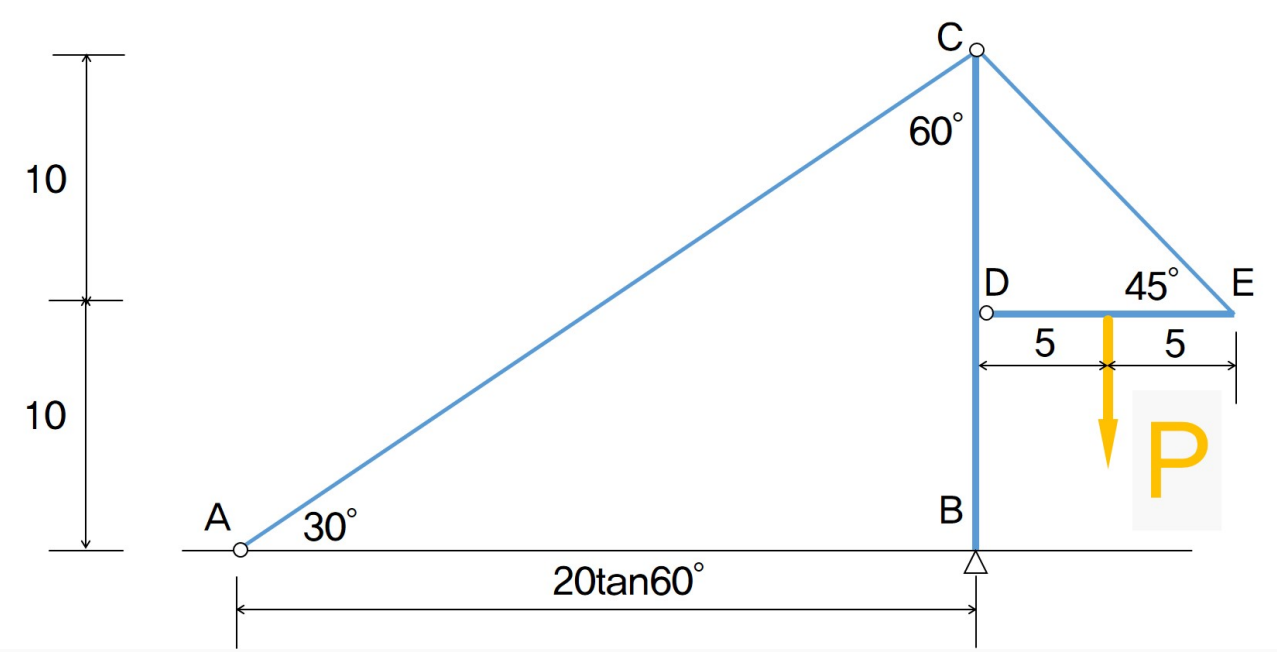


A



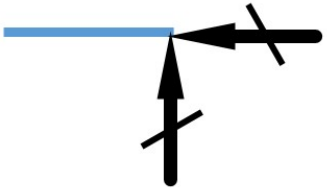
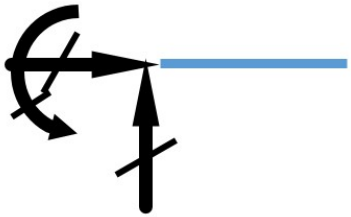
과제 풀이

Q2 다음의 주어진 시스템에서, 구조물이 정적평형을 이루기 위한 반력을 구하라.



과제 풀이

A 1) 지지점을 제거하고, 구조물이 정적평형을 이루기 위한 반력을 산정한다.

종류	지점구조상태	기호	반력수
이동지점 (roller support)			수직반력 1개 (수직운동구속, 회전가능, 수평이동가능)
회전지점 (hinged or pin support)			수직반력 1개, 수평반력 1개 (수직, 수평운동구속, 회전가능)
고정지점 (fixed support)			수직반력 1개, 수평반력 1개, 모멘트반력 1개 (수직, 수평, 휨운동 구속, 이동과 회전 불가능)

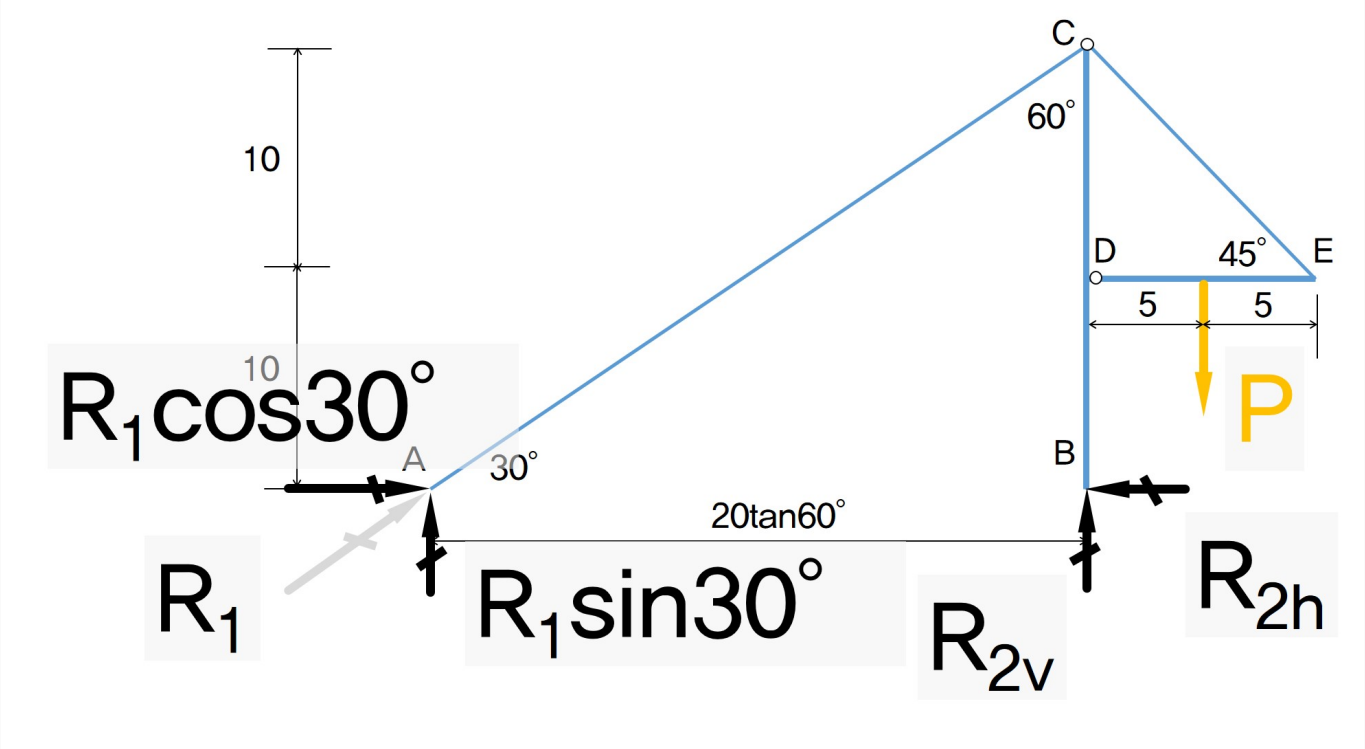
예제05: 케이블의 내력 산정

A (반력 산정)$R_1 = (\sqrt{3}/2)P, R_{2h} = -(\sqrt{3}/4)P, R_{2v} = (7/4)P$

$$\Sigma F_x = 0 \rightarrow \ -R_1 \cos 30^\circ - R_{2h} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow \ -P - R_1 \sin 30^\circ + R_{2v} = 0$$

$$\Sigma M = 0 \rightarrow \ 5 \times P - (20 \tan 30^\circ) \times R_1 \sin 30^\circ = 0$$

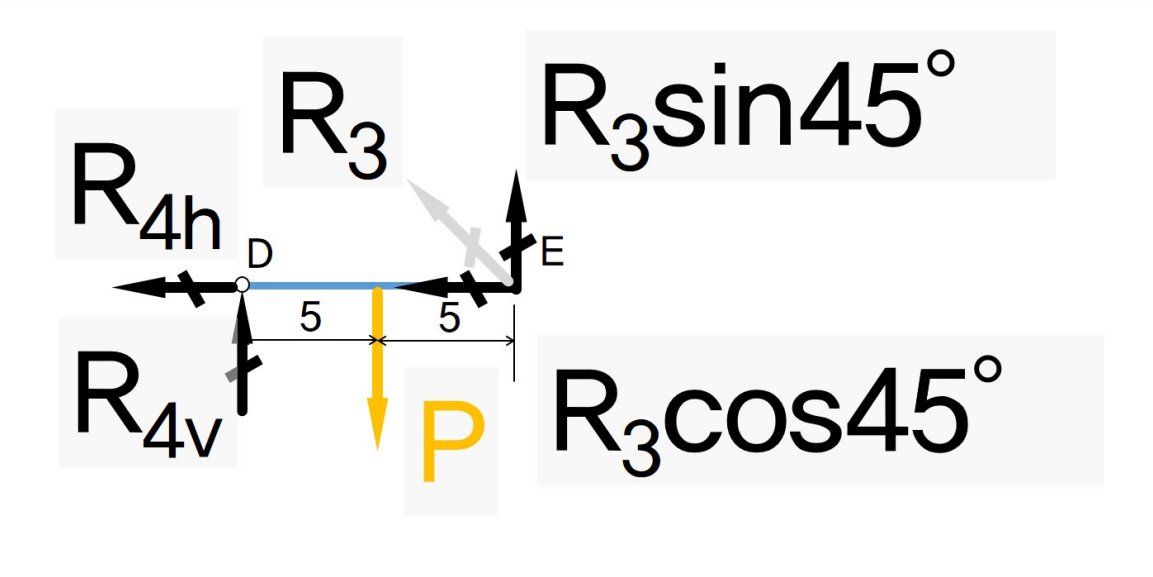


A (지붕의 반력 산정)$R_3 = ?P, R_{4h} = ?P, R_{4v} = ?P$

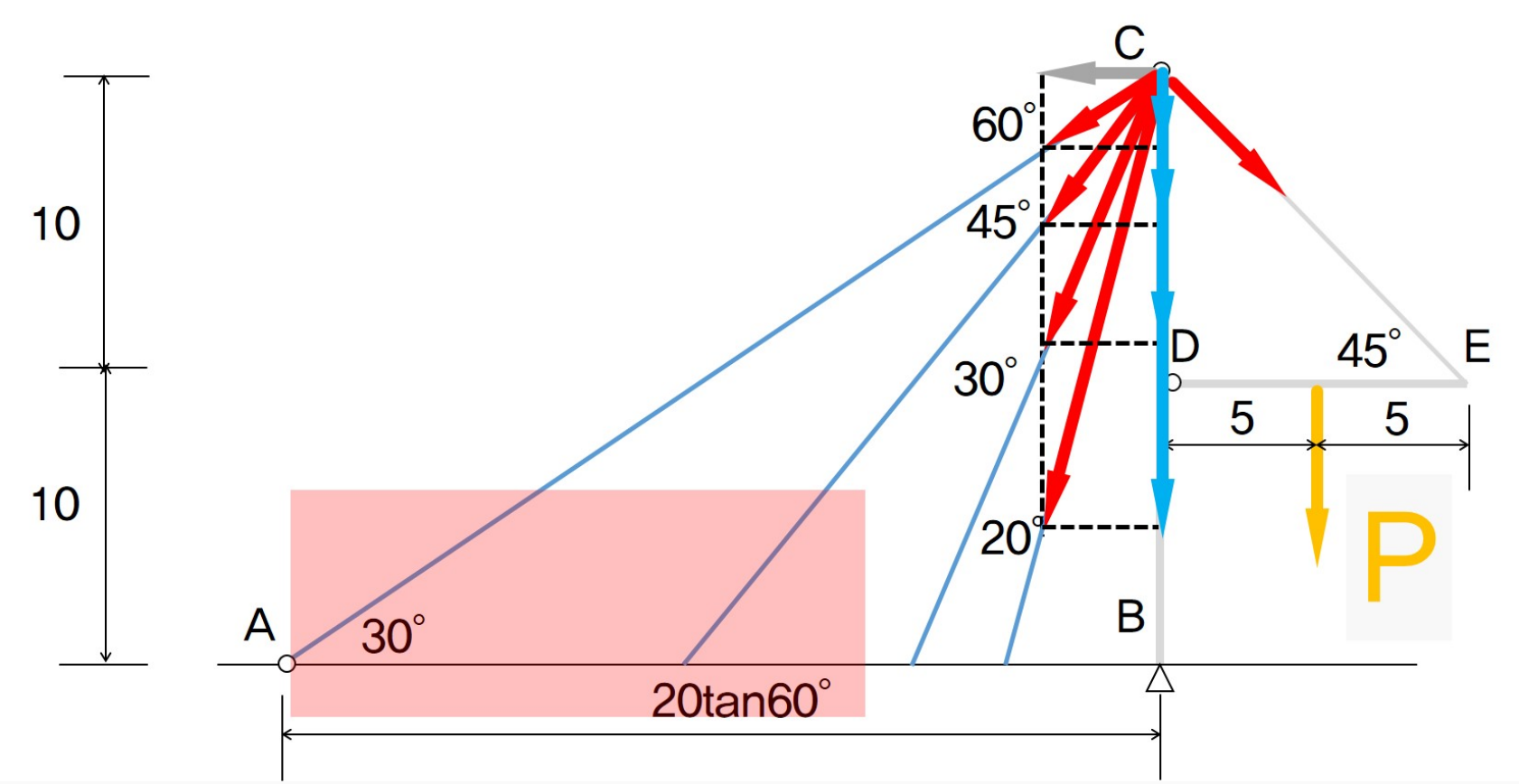
$$\Sigma F_x = 0 \rightarrow \ -R_3 \cos 45^\circ - R_{4h} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow \ -P - R_3 \sin 45^\circ + R_{4v} = 0$$

$$\Sigma M = 0 \rightarrow \ 5 \times P - 10 \times R_3 \sin 45^\circ = 0$$

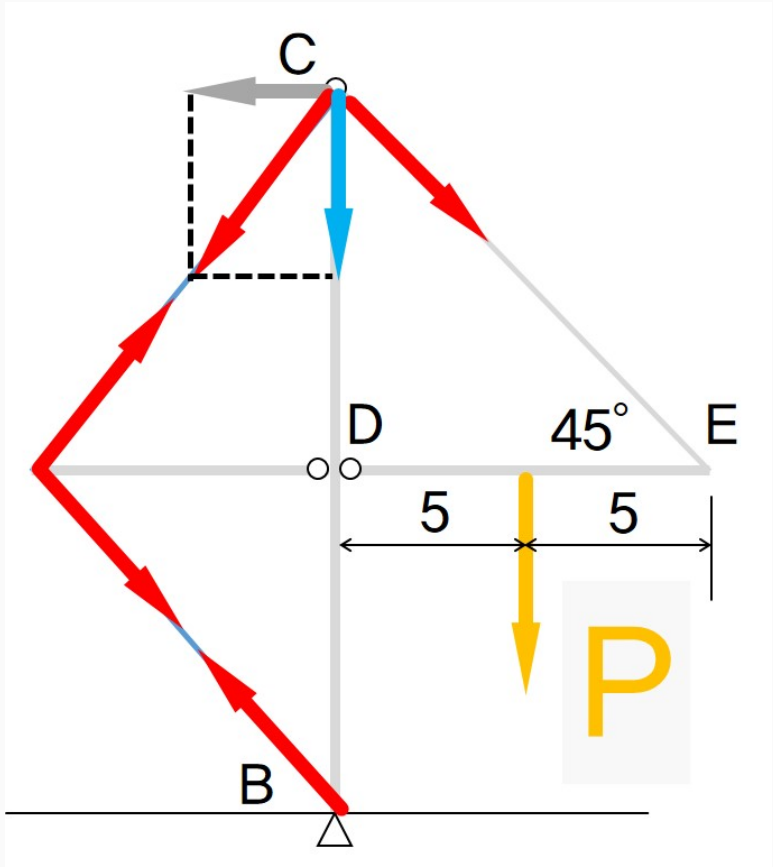


A

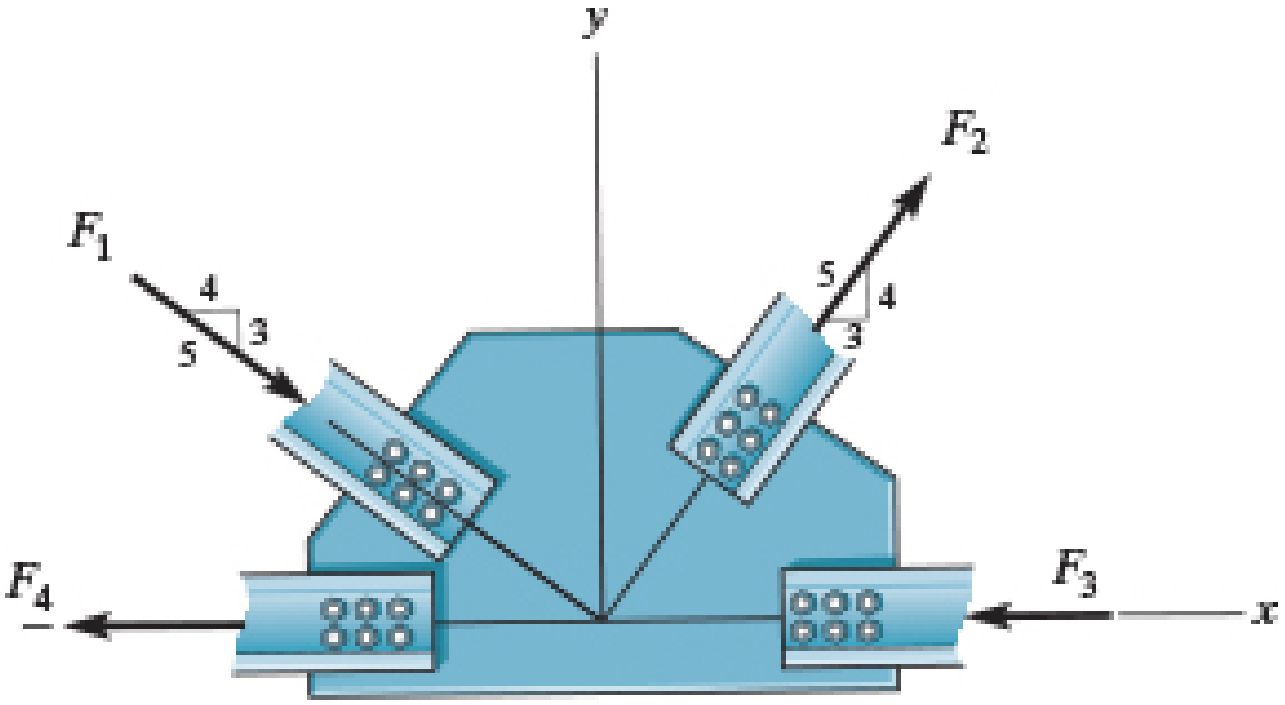


과제 풀이

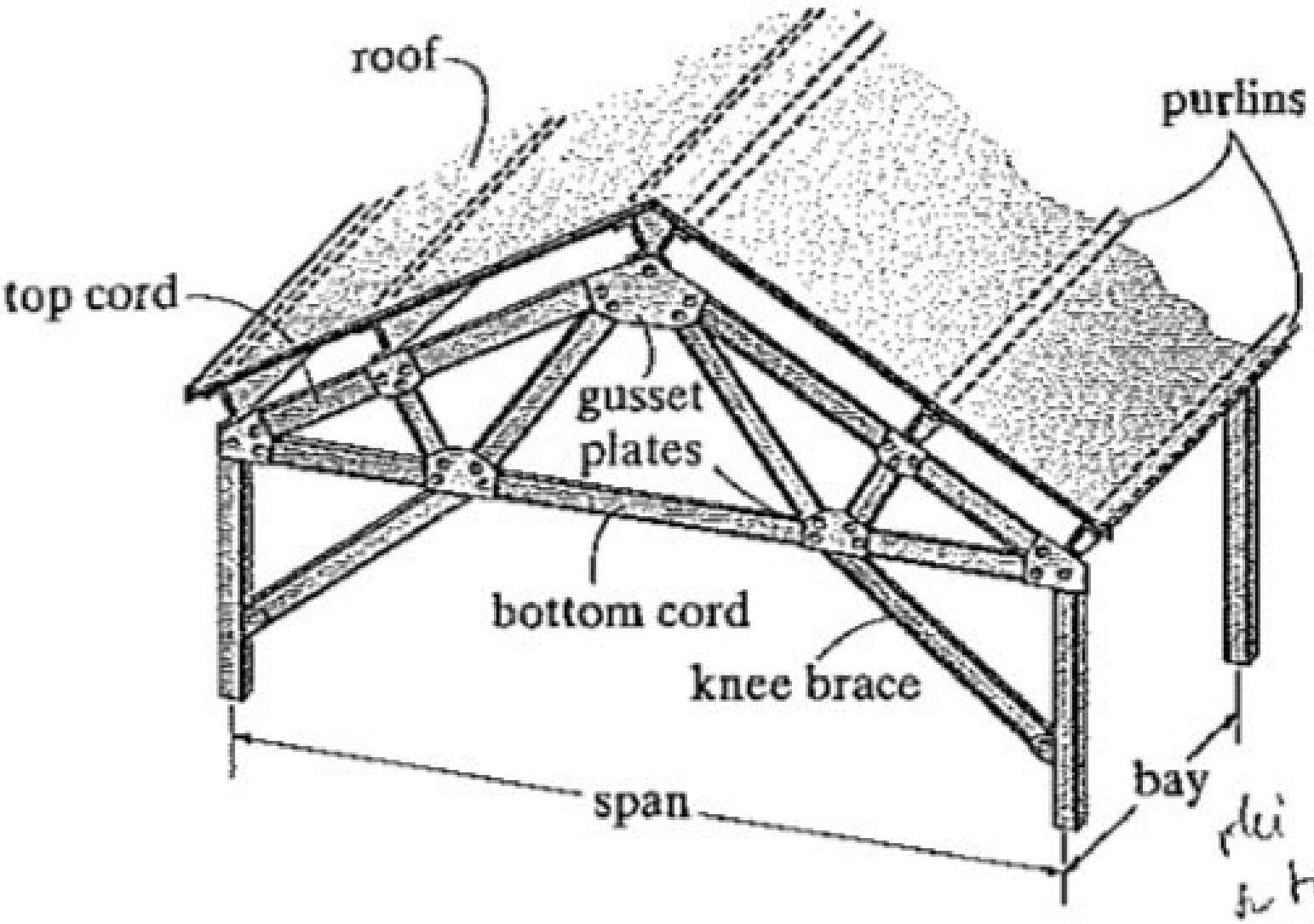
A



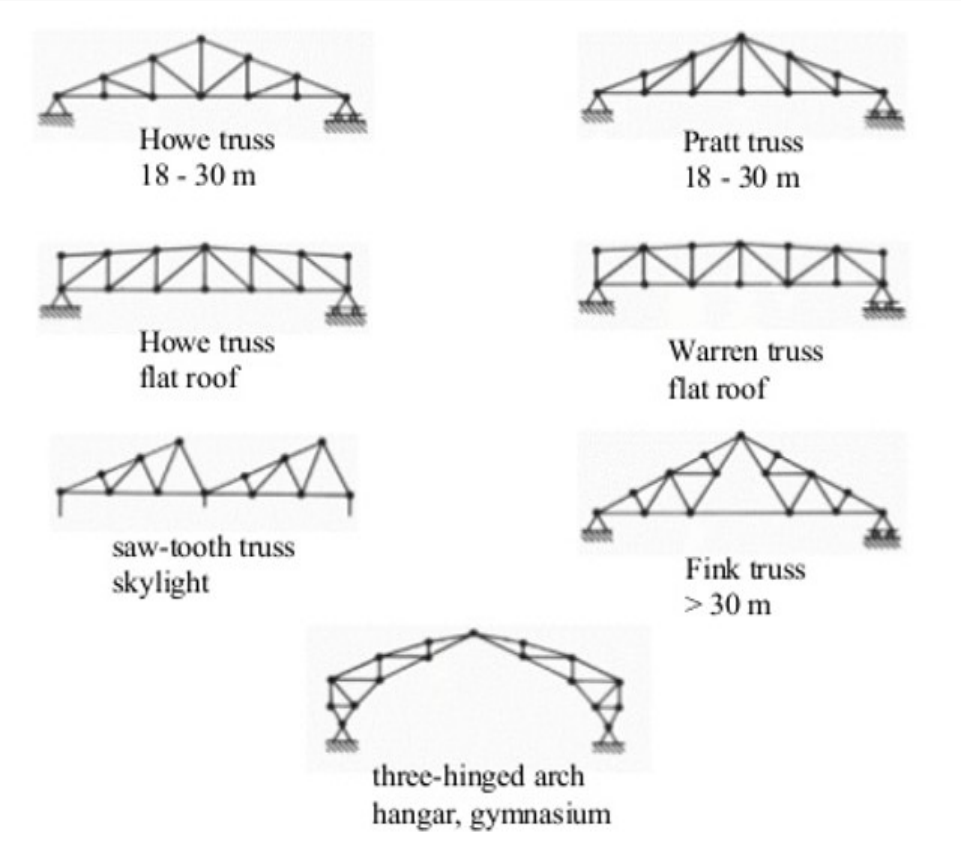
3. 트러스(Reference: Hibbler, Structural Analysis)


y
F_2
F_1
4
3
5
5
4
3
F_4
F_3
x

지붕트러스


roof
purlins
top cord
gusset
plates
bottom cord
knee brace
span
bay

지붕트러스 종류

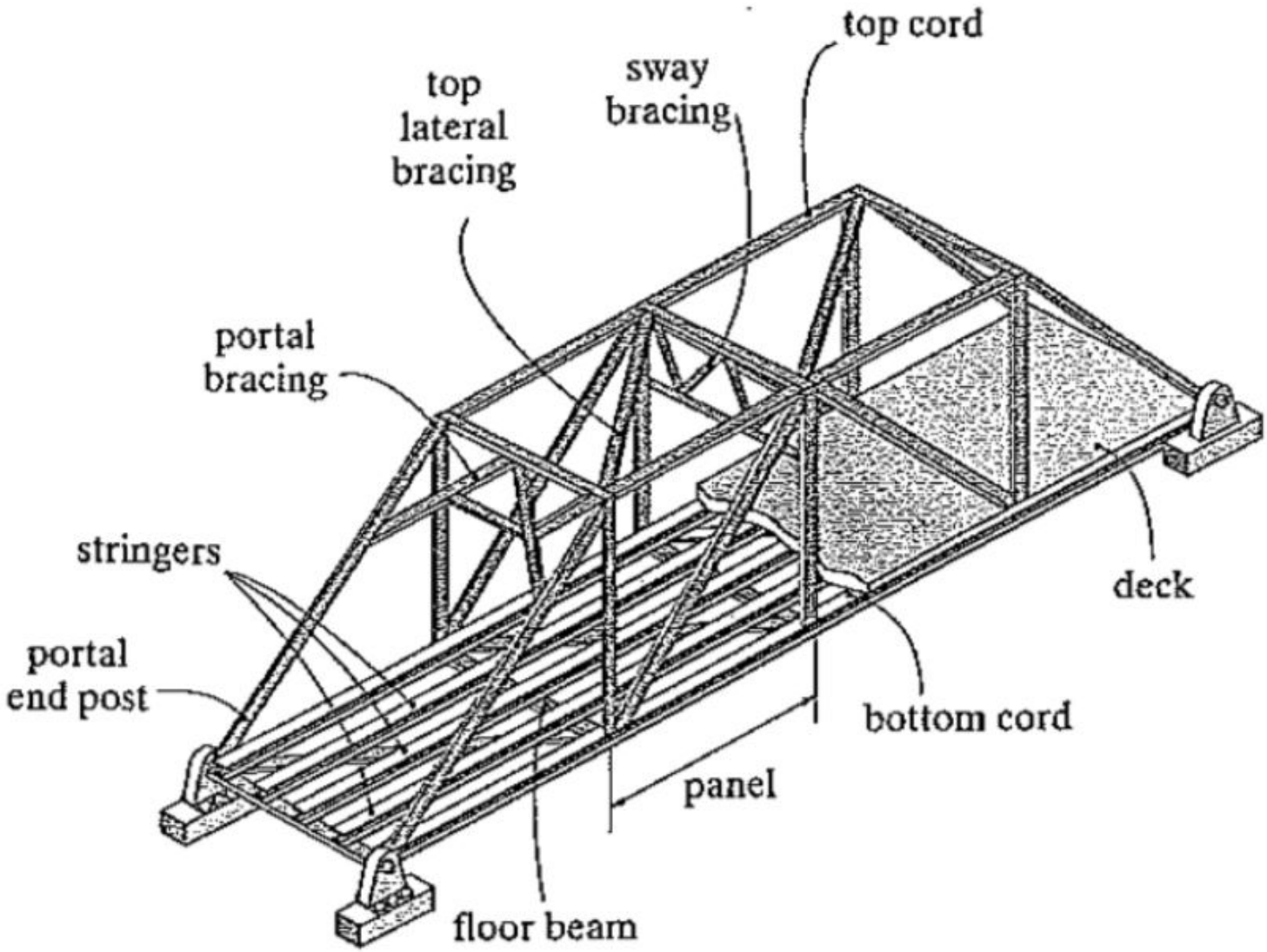


프랫 트러스(pratt truss) 상현재는 압축, 하현재는 인장에 저항하며, 사재는 주로 인장, 수직재는 압축에 저항하는 트러스

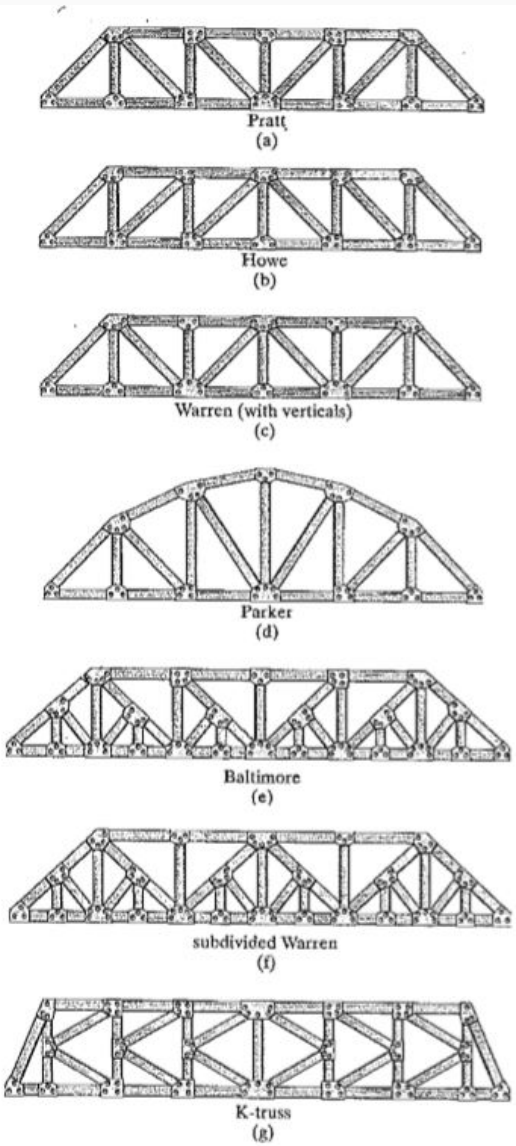
하우 트러스(howe truss) 상현재는 압축, 하현재는 인장에 저항하며, 사재는 주로 압축, 수직재는 인장에 저항하는 트러스

와렌 트러스(warren truss) 수직재가 없는 경우, 타 트러스에 비하여 부재수가 적고 구조가 간단하며 연속교량 트러스에 많이 사용되나, 현재의 길이가 과대하여 강성이 낮음. 이를 보완하기 위하여 수직재를 사용하는 경우도 있음

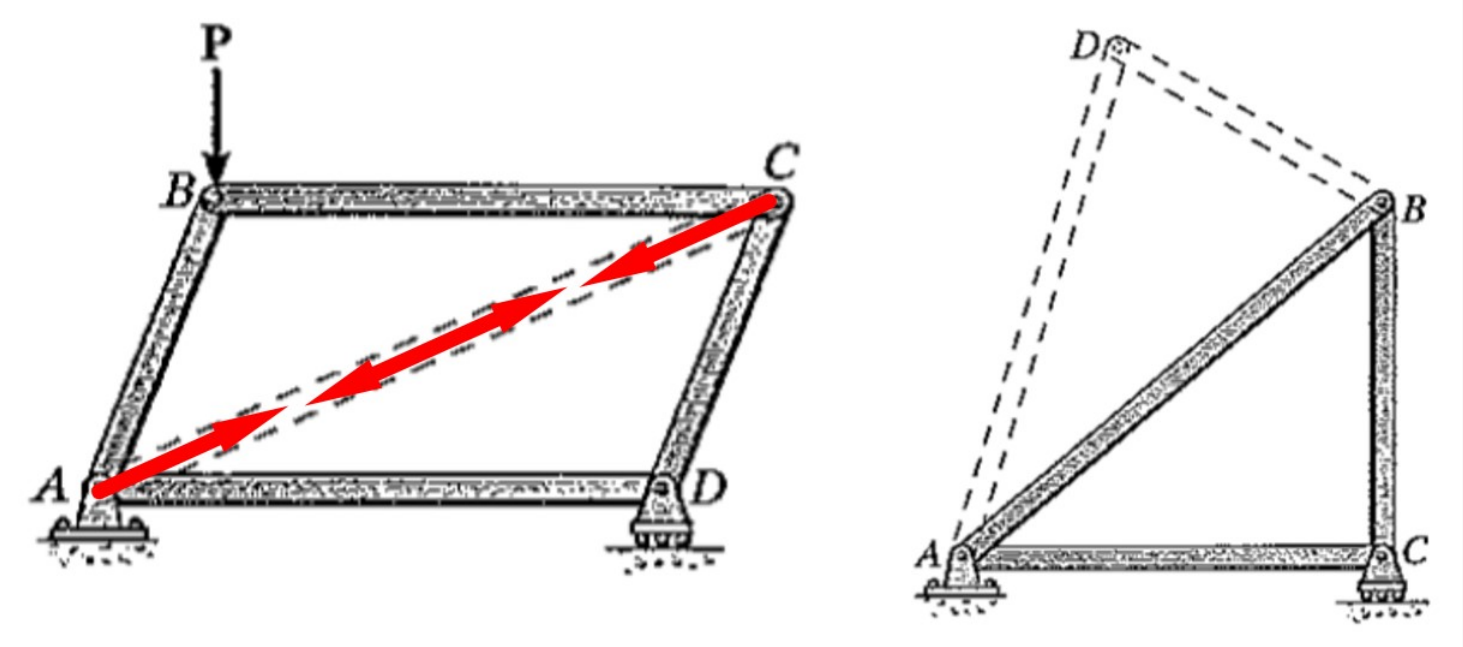
교량트러스


top cord
sway bracing
top lateral bracing
portal bracing
stringers
portal end post
deck
bottom cord
panel
floor beam

교량트러스 종류


Pratt
(a)
Howe
(b)
Warren (with verticals)
(c)
Parker
(d)
Baltimore
(e)
subdivided Warren
(f)
K-truss
(g)

트러스 구성



트러스의 판별

1) 안정과 불안정: 외력이 작용하는 경우 구조물의 평형상태로 판별

내적 안정 외력에 의해 구조물이 변형되지 않는 경우

내적 불안정 외력에 의해 구조물이 변형되는 경우

외적 안정 외력에 의해 구조물이 이동하지 않는 경우

외적 불안정 외력에 의해 구조물이 이동되는 경

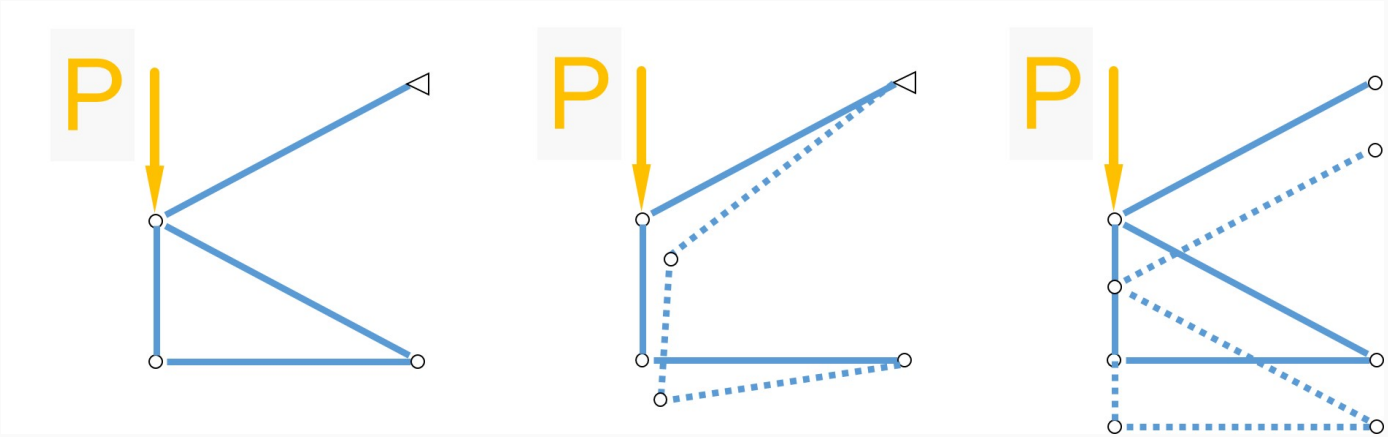


Figure 1: 내적안정/외적안정(좌); 내적불안정/외적안정(중); 내적안정/외적불안정(우)

트러스의 판별

2) 정정과 부정정: 힘의 평형방정식으로 반력과 부재를 구할 수 있는가로 판별

정정 힘의 평형방정식만으로 반력을 구할 수 있는 구조물

부정정 힘의 평형방정식만으로는 반력을 구할 수 없는 구조물

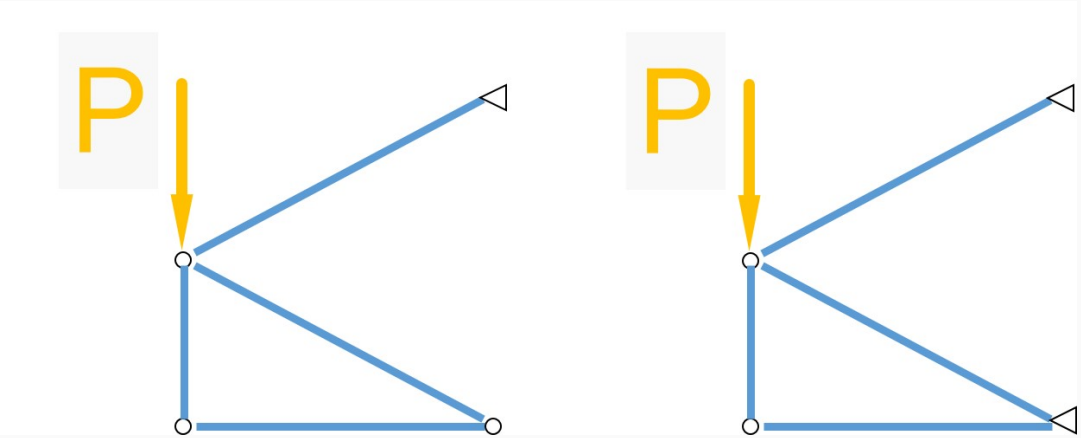
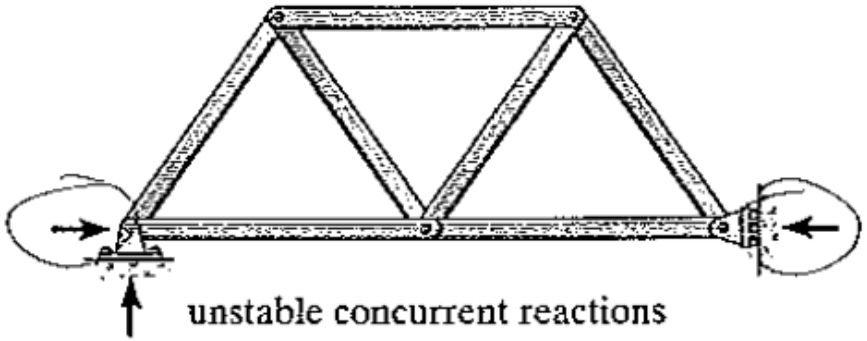


Figure 2: 정정구조물(좌)과 부정정구조물(우)

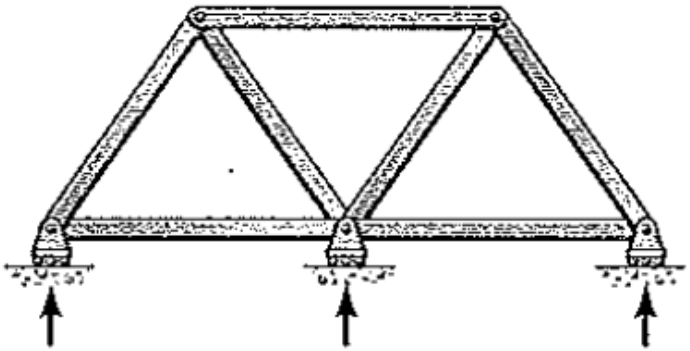
트러스의 판별

$b + r < 2j$ 불안정

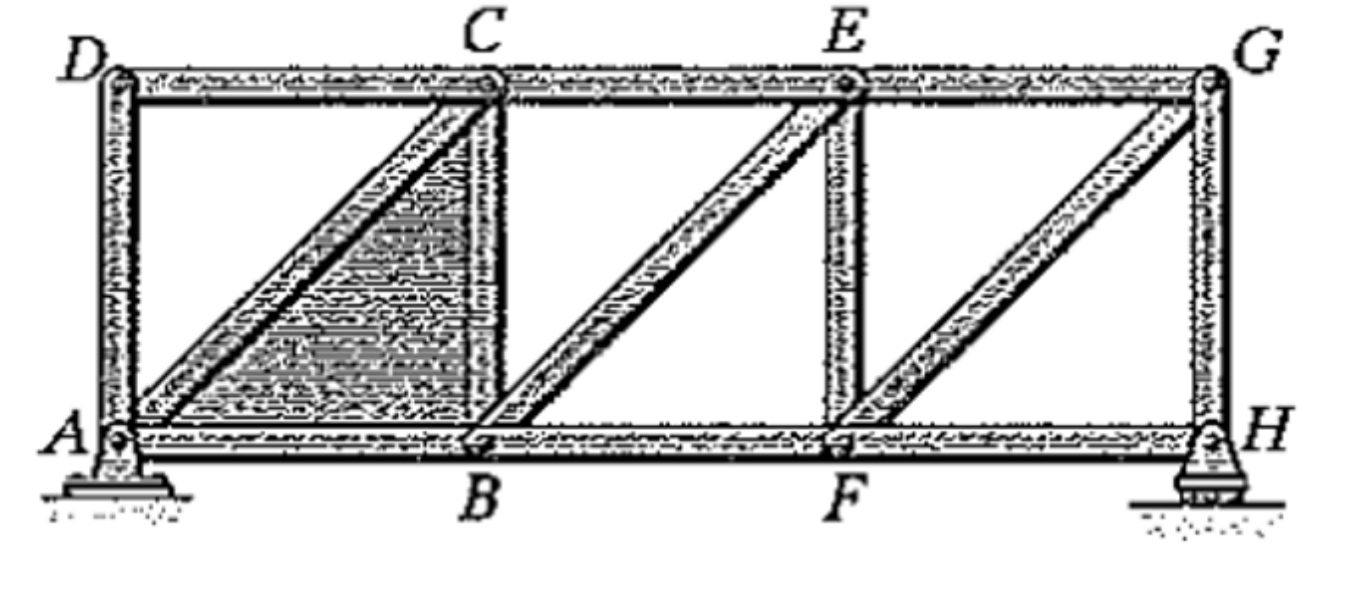
$b + r \geq 2j$ 반력이 불충분하거나 트러스 요소 중 하나라도 내적불안정할 경우 불안정. 안정한 트러스에 대해 $b + r = 2j$인 경우 정정, $b + r > 2j$인 경우 부정정.

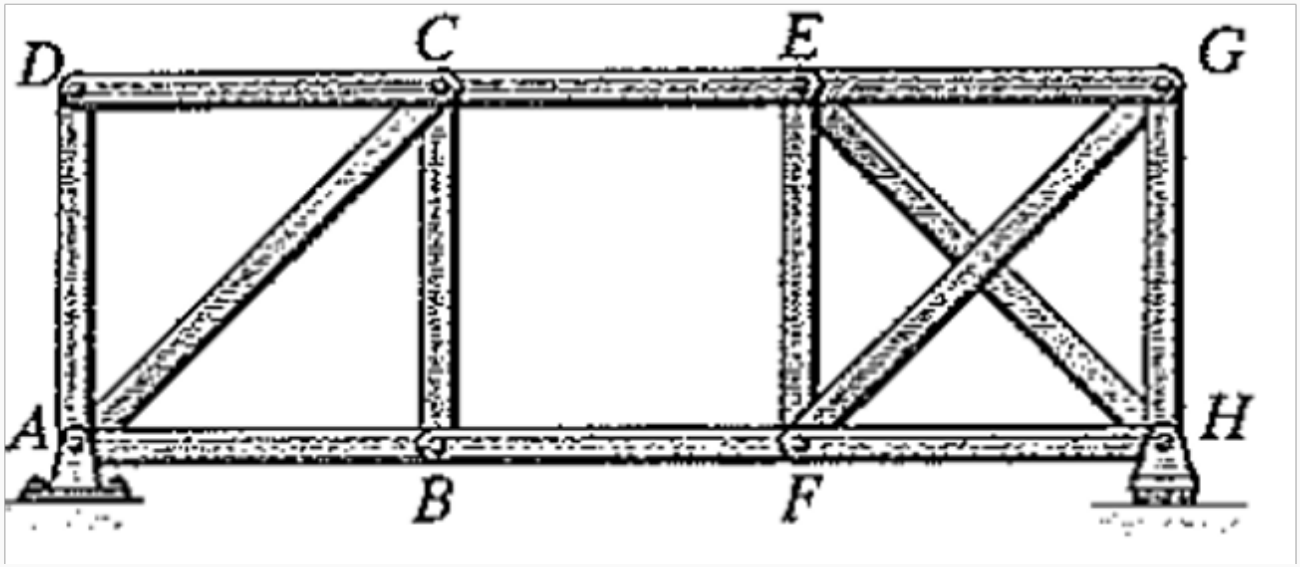


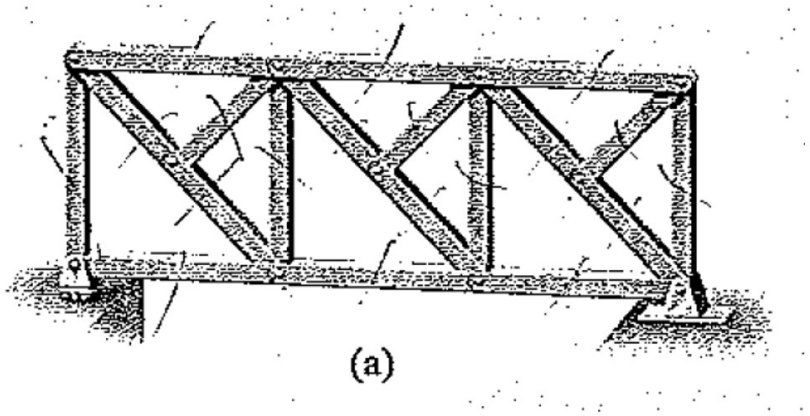
unstable concurrent reactions



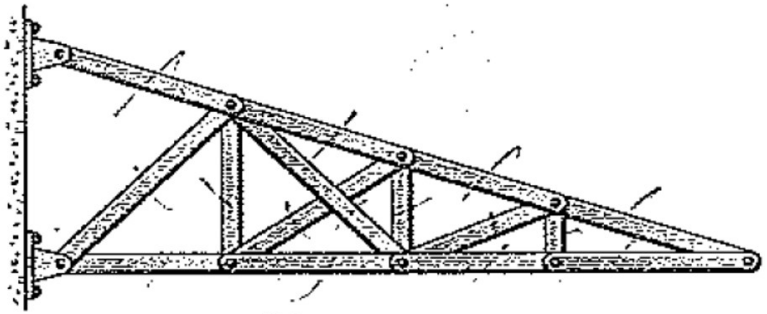
unstable parallel reactions


D
C
E
G
A
H
B
F

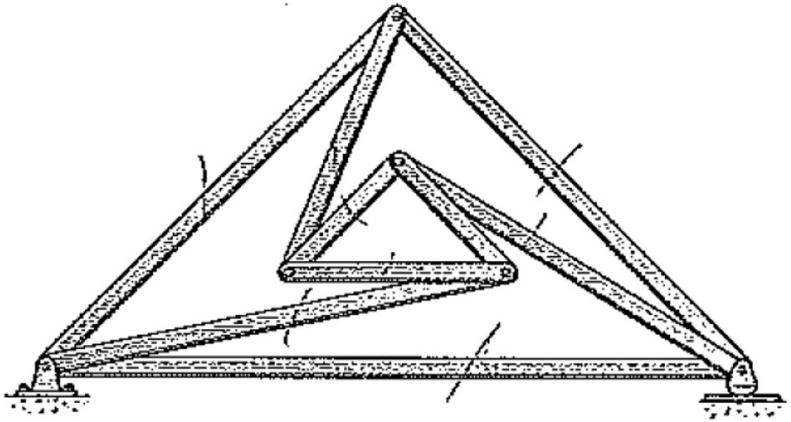

D
C
E
G
A
H
B
F



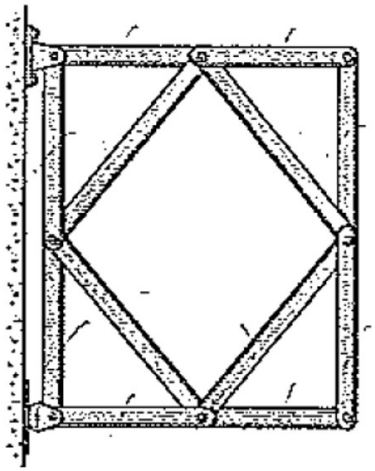
(a)



(b)



(c)



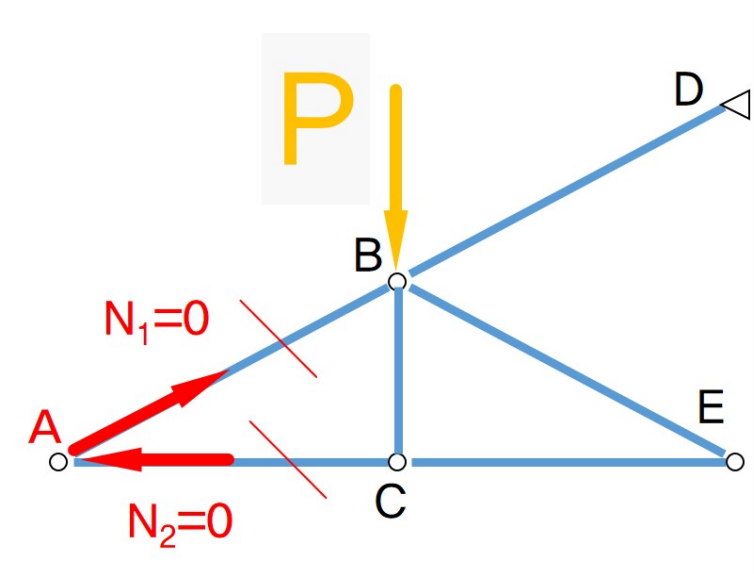
(d)

트러스 해법 상의 가정

- 트러스 부재와 작용 외력은 동일평면에 있다.
- 절점은 전혀 마찰이 없는 힌지로 생각한다.
- 외력은 모두 절점에만 집중하중으로 작용한다.
- 절점과 절점을 연결한 직선은 부재축과 일치한다.
- 하중이 작용한 경우에도 절점의 위치는 변하지 않는다고 가정한다.

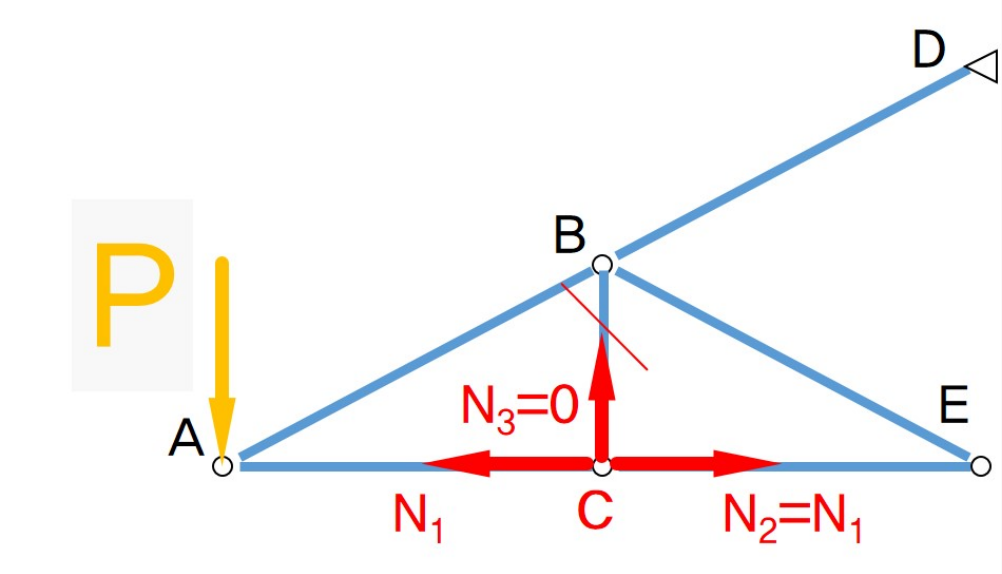
부재력에 관한 성질

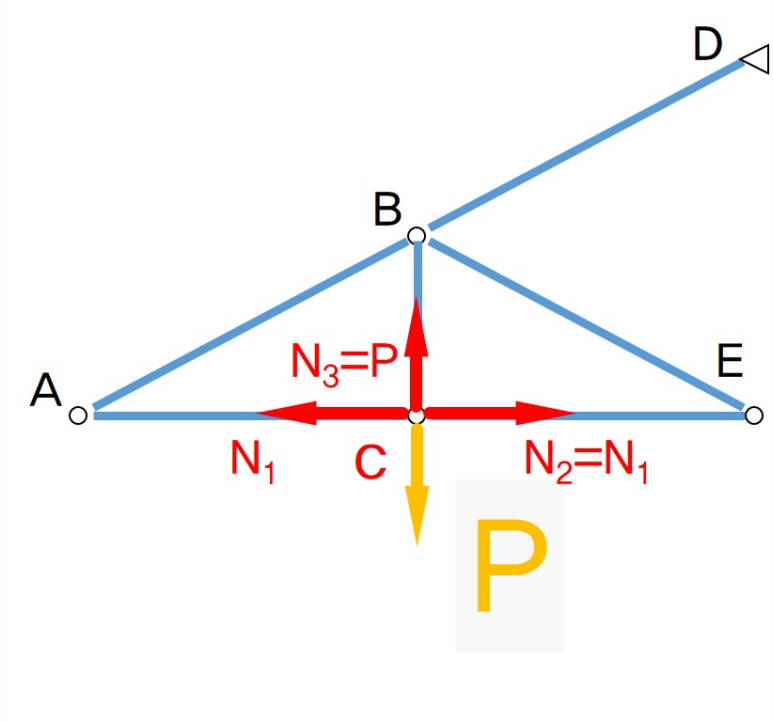
1) 절점에 모인 부재가 두 개이고 이 절점에 외력이 작용하지 않을 때, 이 두 부재의 응력은 0이다.



부재력에 관한 성질

2) 절점에 모인 세 개의 부재 중에서 두 부재의 재축선이 일직선이고 이 절점에 외력이 작용하지 않으면, 이 두 부재의 응력은 같고 다른 한 부재의 응력은 0이다.



부재력에 관한 성질

3) 절점에 모인 부재의 재축선 또는 외력의 중심선이 서로 두 개씩 일직선 상에 있을 때 서로 향하고 있는 두 부재의 응력은 서로 같다.